

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

보일러케어 BC-101

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	보일러케어 BC-101
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	산업용보일러청관제
제품의 사용상의 제한	산업용보일러에 한하여 사용함
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	청송산업
주소	충청남도 천안시 동남구 신방남부길 39
긴급전화번호	041-575-1519

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	금속부식성 물질 : 구분1 급성 독성(흡입: 분진/미스트) : 구분4 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1 호흡기 과민성 : 구분1
---------------	---

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어	위험
유해·위험문구	H290 금속을 부식시킬 수 있음 H315 피부에 자극을 일으킴 H318 눈에 심한 손상을 일으킴 H332 흡입하면 유해함 H334 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음
예방조치문구	P234 원래의 용기에만 보관하십시오. P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오. P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오. P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. P280 (보호장갑·보호의·보안경·안전보호구)를(을) 착용하십시오. P284 환기가 잘 되지 않는 경우 호흡기 보호구를 착용하십시오. P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물/(...)로 씻으십시오. P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오. P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오. P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오. P321 (...) 처치를 하십시오. P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P342+P311 호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오. P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
예방	
대응	

대응	P390 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.
저장	P406 금속부식성 물질이므로 (제조자 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관 하시오.
폐기	P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	이인산, 테트라소다움 솔트, 데카하이드레이 트(DIPHOSPHORIC ACID, TETRASODIUM	13472-36-1	6
탄산 나트륨	OHS40172;	497-19-8	1
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	N,N-에틸렌디아민디아세트 산 사나트륨 염 (N,N-ETHYLENEDIAMINEDIACETIC ACID	64-02-8	3
물(WATER)	디수소 산화물(DIHYDROGEN OXIDE);	7732-18-5	77
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	무수물 나트륨 아황산염(ANHYDROUS SODIUM SULFITE);	7757-83-7	4
트라이포타슘 오소포스페이트	포타슘 포스페이트 트라이베이직 (Triptassium phosphate tribasic)	7778-53-2	6
아크릴산 중합체, 나트륨 염	2-프로펜 산, 호모중합물, 나트륨 염(2- PROPENOIC ACID, HOMOPOLYMER, SODIUM	9003-04-7	3

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
나. 피부에 접촉했을 때	긴급 의료조치를 받으시오 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오. 오염된 의복을 벗으시오. 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오 긴급 의료조치를 받으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오
다. 흡입했을 때	흡입하여 호흡이 어려워지면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.
라. 먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡 의료장비를 이용하시오
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	
적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	금속을 부식시킬 수 있음 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 정화하지 않음 일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음

	화학물질로부터 생기는 특정 유해성	
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE) 탄산 나트륨 에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	
염	물(WATER) 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	
	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 일부는 고온으로 운송될 수 있음 누출물은 오염을 유발할 수 있음 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오	

트라이포타슘 오쏘포스페이트

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

아크릴산 중합체, 나트륨 염

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

일부는 고온으로 운송될 수 있음

누출물은 오염을 유발할 수 있음

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

얹혀진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

모든 점화원을 제거하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얹혀진 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흩어지는 것을 막으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

나. 안전한 저장방법

원래의 용기에만 보관하시오.

금속부식성 물질이므로 (제조사 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관하시오.

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

8. 누출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)

자료없음

염	탄산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
	물(WATER)	자료없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	자료없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	자료없음
ACGIH 규정		
염	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자료없음
	탄산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
	물(WATER)	자료없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	자료없음
염	아크릴산 중합체, 나트륨 염	자료없음
	생물학적 노출기준	
	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자료없음
	탄산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
	물(WATER)	해당없음
염	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	자료없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	자료없음
	기타 노출기준	
	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자료없음
	탄산 나트륨	자료없음
염	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
	물(WATER)	자료없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	자료없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	자료없음
	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자료없음
나. 적절한 공학적 관리		운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하십시오
나. 적절한 공학적 관리		이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.
다. 개인보호구		
호흡기 보호		
나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)		노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)		입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)
나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)		산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오
탄산 나트륨		노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
탄산 나트륨		입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)

염	탄산 나트륨	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)
염	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오
염	물(WATER)	노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
	물(WATER)	기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크
	물(WATER)	산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하십시오
염	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오
염	트라이포타슘 오소포스페이트	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
	트라이포타슘 오소포스페이트	입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)
	트라이포타슘 오소포스페이트	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오
염	아크릴산 중합체, 나트륨 염	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	자료없음
색상	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음

머. 분자량	자료없음
나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE)	
가. 외관	
성상	고체 (결정형)
색상	흰색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	9.5 ~ 10.5 (50 g/l, 20℃)
마. 녹는점/어는점	990 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	93.8 ℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	60 g/l (20℃)
파. 증기밀도	2.534 g/cm ³
하. 비중	(1.773g/cm ³ at 21c)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	449.06

탄산 나트륨	
가. 외관	
성상	고체 (분말)
색상	흰색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	11.5 (1% 수용액)
마. 녹는점/어는점	851 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	100 ℃ (근사한)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	(9.92E-017mmHg (25℃, 추정치))
타. 용해도	0.215 g/ml (20℃)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	2.5 (g/cm ³)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	-6.19 (추정치)
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	105.99

에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	
가. 외관	
성상	고체 (결정형 분말)
색상	무색

나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	11.3 (1% 용액)
마. 녹는점/어는점	(분해)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	(분해)
사. 인화점	(비인화성)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	비인화성
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / - (비인화성)
카. 증기압	0.00000000000149 mmHg (25 °C, 추정치)
타. 용해도	1000000 mg/l (25 °C)
파. 증기밀도	13.12 (분자량과 공기의 평균 분자량에 의한 계산값)
하. 비중	0.7
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	-13.17 (추정치)
너. 자연발화온도	(>200°C)
더. 분해온도	300 °C
러. 점도	자료없음
머. 분자량	380.171

물(WATER)

가. 외관	액체
성상	무색 (투명)
색상	무취
나. 냄새	(해당없음)
다. 냄새역치	7
라. pH	0 °C
마. 녹는점/어는점	100 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	(해당없음)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	해당없음
자. 인화성(고체, 기체)	- / - (해당없음)
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	23.8 mmHg (25°C)
카. 증기압	100 g/100ml
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	1
하. 비중	-1.38
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	18.02

아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)

가. 외관	고체
성상	흰색
색상	무취
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	8.8 (8.8-10 at 50g/l and 20°C)
라. pH	> 500 °C
마. 녹는점/어는점	> 100 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	> 93.3 °C
사. 인화점	

아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	0.1 mmHg (<0.1 mmHg)
타. 용해도	230000 mg/l
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	2.63
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	-4
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	126.04

트라이포타슘 오쏘포스페이트

가. 외관	
성상	고체 (결정 덩어리 또는 분말 흡습성)
색상	무색 또는 백색
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	1340 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	480.00 ℃ (추정치)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	0.0000000206 (추정치)
타. 용해도	1100 (at 25C)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	2.564
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	-7.64 (추정치)
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	212.27

아크릴산 중합체, 나트륨 염

가. 외관	
성상	고체 (결정형)
색상	회색
나. 냄새	매우 약한 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	(해당없음)
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	(해당없음)
사. 인화점	288 ℃ ((c.c.))
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	(해당없음)
타. 용해도	(물과 혼합됨)
파. 증기밀도	(해당없음)

하. 비중	1.11 ((물=1))
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	
나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	상온상압조건에서 안정함
나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	가열시 용기가 폭발할 수 있음
나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	일부는 탈 수 있으나 쉽게 정화하지 않음
나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	물질의 흡입은 유해할 수 있음
나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음
탄산 나트륨	가열시 용기가 폭발할 수 있음
탄산 나트륨	일부는 탈 수 있으나 쉽게 정화하지 않음
탄산 나트륨	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
탄산 나트륨	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	가열시 용기가 폭발할 수 있음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	일부는 탈 수 있으나 쉽게 정화하지 않음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
물(WATER)	상온상압조건에서 안정함
물(WATER)	가열시 용기가 폭발할 수 있음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	가열시 용기가 폭발할 수 있음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	일부는 탈 수 있으나 쉽게 정화하지 않음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
트라이포타슘 오소포스페이트	금속을 부식시킬 수 있음
트라이포타슘 오소포스페이트	가열시 용기가 폭발할 수 있음
트라이포타슘 오소포스페이트	일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음
트라이포타슘 오소포스페이트	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
트라이포타슘 오소포스페이트	일부는 산화제로 가연성 물질을 정화할 수 있음
트라이포타슘 오소포스페이트	독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음
트라이포타슘 오소포스페이트	용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음
트라이포타슘 오소포스페이트	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
아크릴산 중합체, 나트륨 염	상온상압조건에서 안정함
아크릴산 중합체, 나트륨 염	가열시 용기가 폭발할 수 있음

	아크릴산 중합체, 나트륨 염	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	물질의 흡입은 유해할 수 있음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음
나. 피해야 할 조건		
염	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	열, 스파크, 화염 등 점화원
	탄산 나트륨	열, 스파크, 화염 등 점화원
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	열, 스파크, 화염 등 점화원
	물(WATER)	열, 오염
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	열, 스파크, 화염 등 점화원
	트라이포타슘 오소포스페이트	열
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	열, 스파크, 화염 등 점화원
다. 피해야 할 물질		
염	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	가연성 물질
	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자극성, 독성 가스
	탄산 나트륨	가연성 물질, 환원성 물질
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	가연성 물질, 환원성 물질
	물(WATER)	물반응성 물질
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	가연성 물질, 환원성 물질
	트라이포타슘 오소포스페이트	가연성 물질, 환원성 물질
염	트라이포타슘 오소포스페이트	금속
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	가연성 물질
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	자극성, 독성 가스
라. 분해시 생성되는 유해물질		
염	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자료없음
	탄산 나트륨	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
	탄산 나트륨	부식성/독성 흡
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	부식성/독성 흡
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자극성, 부식성, 독성 가스
	물(WATER)	자료없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	부식성/독성 흡
염	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자극성, 부식성, 독성 가스
	트라이포타슘 오소포스페이트	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
	트라이포타슘 오소포스페이트	부식성/독성 흡
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보		
나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	흡입에 의해 신체 흡수 가능	
나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능	
나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능	

염	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능
	탄산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자극 자극, 발열, 구역, 구토, 설사, 뱀 이상, 신장 이상 피부 자극 눈 자극
	물(WATER)	자료없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	화상, 심각한 부상 또는 사망 화상
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	흡입에 의해 신체 흡수 가능
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능
나. 건강 유해성 정보		
급성독성		
염	경구	
	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자료없음
	탄산 나트륨	LD50 2800 mg/kg Rat
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	LD50 1700 ~ 1913 mg/kg Rat
	물(WATER)	LD50 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg (Rat))
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	LD50 820 mg/kg Rat (노동부 구분 4)
	트라이포타슘 오소포스페이트	LD50 2000 mg/kg Rat (OECD Guide-line 401)
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	LD50 > 40000 mg/kg Rat
	경피	
	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자료없음
	탄산 나트륨	LD50 > 2000 mg/kg Rabbit
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
	물(WATER)	자료없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	LD50 > 4640 mg/kg Rabbit
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	자료없음
흡입		
염	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자료없음
	탄산 나트륨	분진 LC50 1.2 mg/l 4 hr Rat (원본: LC50(2h) = 0.8 mg/L)
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
	물(WATER)	자료없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	미스트 LC50> 5.5 mg/l 4 hr Rat
	트라이포타슘 오소포스페이트	자료없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	자료없음
피부부식성 또는 자극성		

염	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자료없음
	탄산 나트륨	토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 약한 자극을 일으킴
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	rabbit / 무자극
	물(WATER)	해당없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	래빗/피부(Draize Test): 자극성 없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	토끼 피부에 4640mg/kg 노출시 피부와 부속지: 피부염, 자극
염	아크릴산 중합체, 나트륨 염	자료없음
	심한 눈손상 또는 자극성	
	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자료없음
	탄산 나트륨	토끼를 이용한 눈 자극성 시험 결과 중간이상에서 심한 자극을 일으킴
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	눈자극성 시험결과(토끼) 자극성
	물(WATER)	해당없음
염	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	래빗/눈(Draize Test): 자극성 없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	토끼 보통자극
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	2 mg 눈 - 토끼 보통자극
	호흡기과민성	
	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자료없음
	탄산 나트륨	Due to the alkaline properties an irritation of the respiratory tract is also possible. 호흡기에 자극가능성있음
염	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
	물(WATER)	해당없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	천식을 일으킬 수 있음
	트라이포타슘 오소포스페이트	자료없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	자료없음
	피부과민성	
염	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자료없음
	탄산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	guinea pig / 과민성 없음
	물(WATER)	해당없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	자료없음
염	아크릴산 중합체, 나트륨 염	자료없음
	발암성	
	산업안전보건법	
	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자료없음
	탄산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
염	물(WATER)	자료없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	자료없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	자료없음
	고용노동부고시	

염	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자료없음
	탄산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
	물(WATER)	자료없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	자료없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	자료없음
IARC		
염	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자료없음
	탄산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
	물(WATER)	자료없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	Group 3 (Sulfites)
	트라이포타슘 오소포스페이트	자료없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	자료없음
OSHA		
염	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자료없음
	탄산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
	물(WATER)	자료없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	자료없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	자료없음
ACGIH		
염	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자료없음
	탄산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
	물(WATER)	자료없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	자료없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	자료없음
NTP		
염	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자료없음
	탄산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
	물(WATER)	자료없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	자료없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	자료없음
EU CLP		
	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자료없음

염	탄산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
	물(WATER)	자료없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	자료없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	자료없음
생식세포변이원성		
염	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자료없음
	탄산 나트륨	The available in vitro mutagenicity test with sodium carbonate was negative 'in vitro' 테스트에서 음성임
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
	물(WATER)	해당없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	In vitro - Salmonella typhimurium/TA98, TA100, AT1535, TA1537 (복귀돌연변이 시험; Ames test): 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성)
	트라이포타슘 오소포스페이트	시험관 내 -미생물 복귀돌연변이시험/TA97, TA102/음성
염	아크릴산 중합체, 나트륨 염	자료없음
	생식독성	
	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자료없음
	탄산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
	물(WATER)	해당없음
염	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	자료없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	자료없음
	특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자료없음
	탄산 나트륨	호흡기에 자극을 일으킴
염	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
	물(WATER)	해당없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	천식을 일으킬 수 있음.
	트라이포타슘 오소포스페이트	랫드 경구로 4640mg/kg 투여시 졸림(일반 행동성 저하), 위장 변화
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	자료없음
	특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
염	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자료없음
	탄산 나트륨	Species : 래트 Route of admin. : inhalation Exposure period : 3.5 months Doses : 70 +/- 2.9 mg/m3 Control group : yes, concurrent no treatment LOAEL : = 70 mg/m³ Method : other Year : 1966 래트 흡입(3.5달)실험에서 LOAEL값은 70mg/m³임
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
	물(WATER)	해당없음

	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	천식을 일으킬 수 있음.
	트라이포타슘 오소포스페이트	자료없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	자료없음
	흡인유해성	
	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자료없음
	탄산 나트륨	자료없음
염	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
	물(WATER)	해당없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	자료없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	자료없음
	기타 유해성 영향	
	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자료없음
	탄산 나트륨	자료없음
염	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
	물(WATER)	자료없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	자료없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

	가. 생태독성	
	어류	
	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자료없음
	탄산 나트륨	LC50 300 mg/l 96 hr <i>Lepomis macrochirus</i> (1959. GLP : No)
염	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	LC50 41 mg/l 96 hr <i>Lepomis macrochirus</i>
	물(WATER)	자료없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	LC50 220 ~ 460 mg/l 96 hr <i>Leuciscus idus</i>
	트라이포타슘 오소포스페이트	(예측된 L(E)C50가 수용해도를 초과하므로 급성독성 분류되지않음)
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	자료없음
	갑각류	
	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	LC50 391 mg/l 48 hr Crustaceans
	탄산 나트륨	EC50 200 ~ 227 mg/l 48 hr <i>Ceriodaphnia dubia</i>
염	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	EC50 610 mg/l 24 hr <i>Daphnia magna</i>
	물(WATER)	자료없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	자료없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	자료없음
	조류	
	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자료없음
	탄산 나트륨	EC50 242 mg/l 96 hr 기타 (규조)
염	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	EC50 100 mg/l 72 hr <i>Scenedesmus subspicatus</i>

	물(WATER)	자료없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
	트라이포타슘 오스포스페이트	자료없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	자료없음
나. 잔류성 및 분해성		
잔류성		
	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자료없음
염	탄산 나트륨	log Kow -6.19 (추정치)
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	log Kow -13.17 (추정치)
	물(WATER)	log Kow -1.38
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	log Kow -4
	트라이포타슘 오스포스페이트	log Kow -7.64 (추정치)
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	자료없음
분해성		
	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자료없음
염	탄산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
	물(WATER)	자료없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
	트라이포타슘 오스포스페이트	자료없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	자료없음
다. 생물농축성		
농축성		
	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자료없음
염	탄산 나트륨	BCF 3.162
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
	물(WATER)	자료없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
	트라이포타슘 오스포스페이트	BCF 3.162 (추정치)
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	자료없음
생분해성		
	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자료없음
염	탄산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	9.9 (%) 28 day
	물(WATER)	자료없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
	트라이포타슘 오스포스페이트	(난분해성-분해가 되지 않아 생체 내 축적될 잠재성이 높음 (추정치))
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	자료없음
라. 토양이동성		
	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자료없음
염	탄산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음

	물(WATER)	자료없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	자료없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	자료없음
마. 기타 유해 영향		
	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자료없음
	탄산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	환경 요약 : 수생생물에 유해함
염	물(WATER)	자료없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	자료없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법		
	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
	탄산 나트륨	1) 기름과 물 분리가 가능한 것은 기름과 물 분리방법으로 사전처리 하시오.
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
염	물(WATER)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
	트라이포타슘 오소포스페이트	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항		
	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
	탄산 나트륨	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
염	물(WATER)	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
	트라이포타슘 오소포스페이트	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)		
	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
	탄산 나트륨	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
염	물(WATER)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	1759
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 적정선적명		
	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	Dithallium chromate
	탄산 나트륨	해당없음

염	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	해당없음
	물(WATER)	해당없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	해당없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	기타의 부식성 물질 (고체)(CORROSIVE SOLID, N.O.S.)
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	포름알데하이드, (클로로메틸)옥시란과 페놀과의 중합체(FORMALDEHYDE, POLYMER WITH (CHL...
다. 운송에서의 위험성 등급		
염	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	해당없음
	탄산 나트륨	해당없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	해당없음
염	물(WATER)	해당없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	해당없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	8
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	해당없음
라. 용기등급		
염	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	해당없음
	탄산 나트륨	해당없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	해당없음
염	물(WATER)	해당없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	해당없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	I
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	해당없음
마. 해양오염물질		
염	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자료없음
	탄산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
염	물(WATER)	자료없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	자료없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치		
염	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	해당없음
	탄산 나트륨	해당없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	해당없음
염	물(WATER)	해당없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	해당없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	F-A
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	해당없음
유출시 비상조치		
염	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	해당없음
	탄산 나트륨	해당없음

염	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	해당없음
	물(WATER)	해당없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	해당없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	S-B
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

염	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자료없음
	탄산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
	물(WATER)	자료없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	자료없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	자료없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

염	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자료없음
	탄산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
	물(WATER)	자료없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	자료없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

염	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	자료없음
	탄산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
	물(WATER)	자료없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	자료없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

염	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	지정폐기물
	탄산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	지정폐기물
	물(WATER)	자료없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	자료없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

기타 국내 규제

염	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	해당없음
	탄산 나트륨	해당없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	해당없음
	물(WATER)	해당없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	해당없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	해당없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	해당없음
국외규제		
미국관리정보(OSHA 규정)		
염	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	해당없음
	탄산 나트륨	해당없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	해당없음
	물(WATER)	해당없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	해당없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	해당없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)		
염	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	해당없음
	탄산 나트륨	해당없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	해당없음
	물(WATER)	해당없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	해당없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	해당없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)		
염	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	해당없음
	탄산 나트륨	해당없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	해당없음
	물(WATER)	해당없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	해당없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	해당없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)		
염	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	해당없음
	탄산 나트륨	해당없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	해당없음
	물(WATER)	해당없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	해당없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	해당없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)		
염	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	해당없음
	탄산 나트륨	해당없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	해당없음
	물(WATER)	해당없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	해당없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	해당없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	해당없음

염	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	해당없음
	탄산 나트륨	해당없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	해당없음
	물(WATER)	해당없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	해당없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	해당없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)		
염	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	해당없음
	탄산 나트륨	해당없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	해당없음
	물(WATER)	해당없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	해당없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	해당없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)		
염	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	해당없음
	탄산 나트륨	해당없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	해당없음
	물(WATER)	해당없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	해당없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	해당없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)		
염	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	해당없음
	탄산 나트륨	해당없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	해당없음
	물(WATER)	해당없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	해당없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	해당없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)		
염	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	해당없음
	탄산 나트륨	Xi; R36
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	Xn; R22 Xi; R41
	물(WATER)	해당없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	해당없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	해당없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	해당없음
EU 분류정보(위험문구)		
	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	해당없음

염	탄산 나트륨	R36
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	R22, R41
	물(WATER)	해당없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	해당없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	해당없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	해당없음
EU 분류정보(안전문구)		
염	나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)	해당없음
	탄산 나트륨	S2, S22, S26
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	S2, S26, S39, S46
	물(WATER)	해당없음
	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	해당없음
	트라이포타슘 오소포스페이트	해당없음
	아크릴산 중합체, 나트륨 염	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

나트륨 피로인산염 데카수화물(SODIUM PYROPHOSPHATE DECAHYDRATE)

GESTIS(성상)

GESTIS(색상)

GESTIS(나. 냄새)

GESTIS(라. pH)

GESTIS(마. 녹는점/어는점)

lookchem(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

GESTIS(타. 용해도)

GESTIS(파. 증기밀도)

akron(하. 비중)

akron(머. 분자량)

GESTIS(감각류)

akron(냄새)|lookchem(pH)|akron(녹는점/어는점)|lookchem(초기 끓는점과 끓는점 범위)|akron(용해도)|akron(비중)|akron(분자량)

탄산 나트륨

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(성상)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(색상)

International Uniform Chemical Information Database(IUCIID)(<http://ecb.jrc.it/esis/>)(나. 냄새)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(라. pH)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(타. 용해도)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(하. 비중)

Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(머. 분자량)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(경구)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(경피)

SIDS(흡입)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(피부부식성 또는 자극성)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(심한 눈손상 또는 자극성)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(호흡기과민성)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(생식세포변이원성)

(ICSC)(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis/>)(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis/>)(어류)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(갑각류)

ECOTOX(조류)

Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(잔류성)

Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(농축성)

에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염

ICSC(성상)

ICSC(색상)

HSDB(라. pH)

HSDB(마. 녹는점/어는점)

HSDB(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

HSDB(사. 인화점)

HSDB(자. 인화성(고체, 기체))

HSDB(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)

ChemDplus(카. 증기압)

ChemDplus(타. 용해도)

ICSC(하. 비중)

ChemDplus(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

ICSC(너. 자연발화온도)

HSDB(더. 분해온도)

ChemDplus(머. 분자량)

EU RAR(경구)

IUCLID(피부부식성 또는 자극성)

EU RAR(심한 눈손상 또는 자극성)

IUCLID(피부과민성)

EPA(어류)

ISO, IUCLID(갑각류)

IUCLID(조류)

ChemDplus(잔류성)

물(WATER)

NLM

아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)

상) The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/>)(성

상) The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/>)(색

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(나. 냄새)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis/>)(라. pH)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/>)(마. 녹는점/어는점)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(사. 인화점)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(카. 증기압)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/>)(타. 용해도)

비중) The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(하.

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

분자량) The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(머.

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(경구)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(흡입)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(피부부식성 또는 자극성)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>) (심한 눈손상 또는 자극성)

International Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)(<http://www.inchem.org/>)(호흡기과민성)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(생식세포변이원성)

toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CCRIS)(생식세포변이원성)

International Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)(<http://www.inchem.org/>)(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

International Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)(<http://www.inchem.org/>)(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(어류)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(잔류성)

트라이포타슘 오소포스페이트

14303(성상)

14303(색상)

MERCK(마. 녹는점/어는점)

EPI Suite(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

EPI Suite(카. 증기압)

IUCLID(타. 용해도)

MERCK(하. 비중)

Epi Suite(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

MERCK(머. 분자량)

IUCLID(경구)

TOMES:Loli(경구)

NLM(경피)

RTECS(경피)

(RTECS)(피부부식성 또는 자극성)

(RTECS)(심한 눈손상 또는 자극성)

(NLM:CCRIS)(생식세포변이원성)

(NLM)(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

Epi Suite(잔류성)

EPI SUITE(농축성)

EPI SUITE(생분해성)

EPI SUITE(라. 토양이동성)

아크릴산 중합체, 나트륨 염

GESTIS(성상)

GESTIS(색상)

GESTIS(타. 용해도)

GESTIS(경구)

나. 최초작성일

2020-11-13

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수

3회

최종개정일자

0

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.